

15 Enunciados de Proyectos para el Sector Industrial

1. Sistema de Control de Calidad de Piezas por Visión Artificial

Diseñar una aplicación que procese imágenes capturadas en una línea de ensamblaje (simulada). El sistema debe ser capaz de clasificar cada pieza como **"Aceptada"** o **"Rechazada"** basándose en la detección de defectos simulados. Debe almacenar los resultados del control de calidad para auditorías posteriores.

2. Plataforma de Monitoreo y Diagnóstico Predictivo de Maquinaria

Desarrollar un *backend* que ingeste datos continuos de vibración, temperatura y consumo de energía de múltiples máquinas industriales (datos simulados). La aplicación debe analizar estos flujos de datos para identificar patrones y generar **alertas de fallo inminente** con un indicador de probabilidad.

3. Gestor de Órdenes de Trabajo y Mantenimiento (CMMS)

Crear un sistema para la planificación, asignación y seguimiento de **órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo** dentro de una planta de producción. Debe permitir a los técnicos registrar el tiempo invertido, los repuestos utilizados y el estado de la reparación en tiempo real.

4. Sistema de Trazabilidad de Lotes y Materia Prima

Implementar una solución que registre el origen, el procesamiento y el destino final de cada lote de materia prima que ingresa a la fábrica. El sistema debe permitir una **consulta rápida** para rastrear cualquier producto defectuoso hasta su fuente original en caso de una retirada del mercado.

5. Control de Acceso y Gestión de Seguridad en Áreas Restringidas

Diseñar una aplicación que maneje la **autenticación y autorización** de empleados y contratistas para acceder a diferentes zonas de alta seguridad o riesgo dentro de la instalación. Debe mantener un registro de acceso auditable y permitir la revocación inmediata de permisos.

6. Optimizador de la Carga de Baterías de Montacargas

Desarrollar un sistema que tome datos de uso, capacidad actual y tiempo de carga disponible para múltiples baterías de la flota de montacargas. El objetivo es generar un **plan de rotación óptimo** que maximice la disponibilidad operativa y minimice el tiempo de inactividad por carga.

7. Plataforma de Inventario de Herramientas y Activos Fijos

Crear un sistema que gestione el inventario de herramientas y equipos. Debe permitir el **préstamo y devolución** de activos, rastrear su ubicación actual dentro de la planta y generar alertas automáticas cuando un activo no ha sido devuelto a tiempo o requiere calibración.

8. Integrador de Pedidos de Clientes y Planificación de Producción

Diseñar un *middleware* que simule la recepción de pedidos de clientes (desde una fuente externa) y los traduzca en una **secuencia de tareas y prioridades** para la línea de producción. Debe permitir a los planificadores ajustar las prioridades en función de los recursos disponibles.

9. Visualizador de Indicadores Clave de Desempeño (KPI Dashboard)

Implementar un sistema que agregue datos de varias fuentes (producción, calidad, tiempo de inactividad) para calcular y mostrar los **KPIs industriales** más relevantes (ej. OEE - Eficiencia General del Equipo). Debe presentar la información en un panel de control en tiempo real.

10. Sistema de Gestión de Residuos y Cumplimiento Normativo

Desarrollar una aplicación para registrar el tipo, la cantidad y la disposición final de los **residuos industriales** generados en diferentes áreas de la planta. El sistema debe validar el cumplimiento con las regulaciones ambientales y generar los reportes de cumplimiento necesarios automáticamente.

11. Simulador de Carga y Descarga de Almacén Inteligente

Diseñar un sistema que gestione y optimice las operaciones de un almacén automatizado. La aplicación debe recibir órdenes de entrada y salida de inventario, calcular las **coordenadas de almacenamiento óptimas** (simuladas) para maximizar la eficiencia del espacio y generar la secuencia de movimientos para vehículos guiados automatizados (AGVs).

12. Plataforma de Calibración Remota de Sensores

Desarrollar un *backend* que administre un gran inventario de sensores industriales distribuidos. El sistema debe permitir a los técnicos **programar y ejecutar tareas de calibración remota** a distancia, monitorear el estado de la calibración en tiempo real y registrar un historial completo de ajustes para cada dispositivo.

13. Integrador de Inventario Multi-Planta

Crear una aplicación que consolide los datos de **inventario en tiempo real** de tres plantas de producción geográficamente separadas. El sistema debe manejar la sincronización de *stock*, resolver conflictos de datos (ej. un producto vendido simultáneamente en dos plantas) y proporcionar una visión unificada del inventario global.

14. Sistema de Reporte de Incidentes de Seguridad Laboral

Implementar una aplicación móvil enfocada en la captura de datos que permita a los empleados reportar **incidentes, casi accidentes y riesgos de seguridad** de manera inmediata. El sistema debe clasificar la gravedad, asignar automáticamente un responsable de investigación y notificar a los supervisores pertinentes basándose en el tipo de incidente.

15. Optimizador de la Mezcla de Materias Primas para Producción

Desarrollar un *backend* que acepte una meta de producto final con especificaciones de calidad (ej. composición química, resistencia). El sistema debe consultar el inventario

actual de materias primas disponibles y ejecutar un algoritmo para determinar la **combinación de insumos más económica** que cumpla con todas las especificaciones de la mezcla requerida.